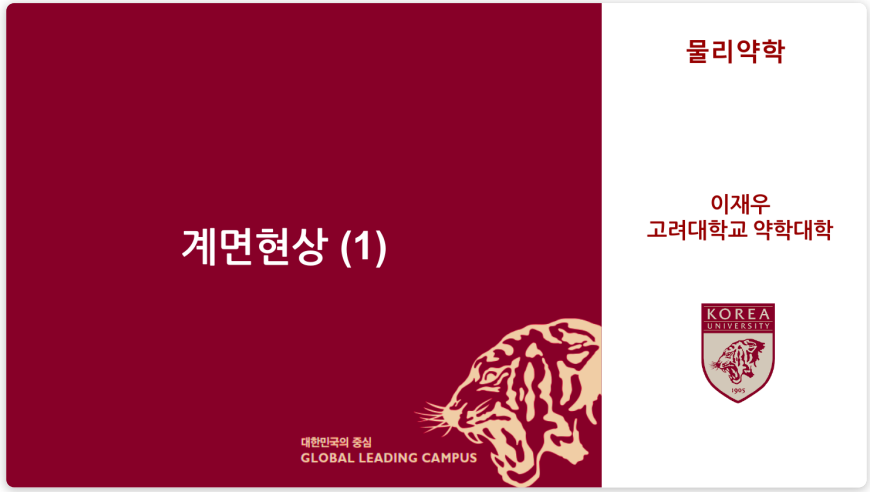
01 표지 · 이번 강의 로드맵

물리약학 — 계면현상 (1), 이재우 교수, 고려대학교 약학대학 (Ch.10)

핵심 키워드

계면 vs 표면 · 표면 장력의 원인 · 표면 > 계면 장력 (예외) · γ = F/2l · W = γΔA · Young-Laplace · 모세관 · 부착일 · 응집일 · 퍼짐계수



한 줄 요약

새 단원(Ch.10 계면현상). 계면·표면 용어 → 표면 장력이 생기는 이유 → 표면 장력과 계면 장력 비교 → 표면 장력 측정(ㄷ자 철사)과 표면자유에너지 → Young-Laplace 식(ΔP = 2γ/r) → 모세관 상승법(γ = ½rhρg) → 부착일·응집일·퍼짐계수까지.

원문 정리

✓ 오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	계면 vs 표면, 약학에서의 계면 현상	2
2	표면 장력이 생기는 이유 · 기호와 단위	3
3	표면 장력 vs 계면 장력 (올레산 vs 클로로포름)	4
4	표면 장력 측정 (ㄷ자 철사) · 일과 에너지 복습	5~6
5	표면자유에너지 W = γΔA	7
6	Young-Laplace 식 ΔP = 2γ/r	8~9
7	모세관 상승법 γ = ½rhρg	10~11
8	부착일 · 응집일 · 퍼짐계수	12~15
9	Summary 1~3	16~18

상세 설명 · 풀이

✓ 읽는 법

- 강의용(빈칸판) PDF라서 빈칸을 **슬라이드에 숨겨진 원문**과 **12주차 강의 녹취**로 채웠어.
- 교수님 설명은 🎤 박스로, 녹취 시간대와 함께 옮겼어.
- 숨겨진 원문 중 두 군데(모세관 γ의 ½, 벤젠 예제 괄호)는 앞뒤가 맞지 않아 강의 설명대로 고쳐 적었어 (해당 쪽에 표시).

빈칸 정답 표시법 빈칸·선택형 괄호·네모 칸의 정답은 이렇게 **파란 박스** 로 표시했어.

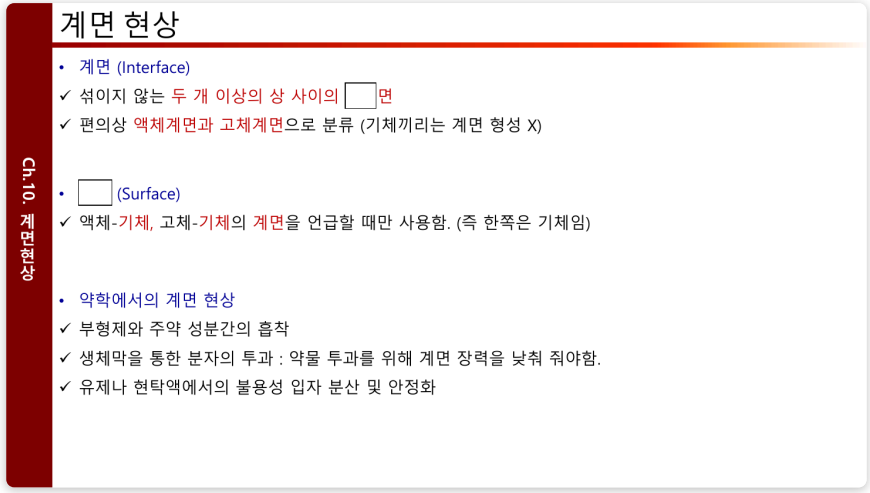
시험 포인트 교수님이 "국시에 나왔다"고 한 것 두 개: **표면 장력이 생기는 이유(합력이 안쪽)** , **퍼짐계수** . 공식 4개: **γ = F/2l, W = γΔA, ΔP = 2γ/r, γ = ½rhρg** .

02 계면 현상 — 계면과 표면 (빈칸 정답)

Interface vs surface

핵심 키워드

- 계면 = 경계면
- 기체끼리는 계면 X
- 표면 = 한쪽이 기체
- 약학: 흡착 · 투과 · 분산



한 줄 요약

섞이지 않는 두 상 사이의 경계면이 계면이다. 그중 한쪽이 기체(액체–기체, 고체–기체)면 표면이라 부른다 — 표면은 계면의 부분집합. 기체끼리는 섞여서 계면이 없다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 계면 (Interface)

- 섞이지 않는 두 개 이상의 상 사이의 **경계** 면
- 편의상 액체계면과 고체계면으로 분류 (기체끼리는 계면 형성 X)

✓ 표면 (Surface)

- 액체-기체, 고체-기체의 계면을 언급할 때만 사용함. (즉 한쪽은 기체임)

✓ 약학에서의 계면 현상

- 부형제와 주약 성분간의 **흡착** (Adsorption)
- 생체막을 통한 분자의 투과 : 약물 투과를 위해 계면 장력을 낮춰 줘야 함
- 유제나 현탁액에서의 불용성 입자 분산 및 안정화

상세 설명 · 풀이

	기체	액체	고체
기체	✕ (섞임)	표면 물방울	표면 책상 표면
액체		계면 에멀젼	계면 현탁액
고체			계면 파우더

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [00:17~02:42] "기체끼리는 경계면을 형성하는 게 아니라 같이 섞여버리기 때문에 계면이 없다. 한쪽이 기체일 경우에는 **표면** , 계면의 부분집합으로서 표면이 있다."

약학 예 (녹취) 부형제(주로 고체)–주약(고체·액체) 흡착은 뒤에서 자세히. **회충약** 에는 계면활성제가 있어 회충의 계면 장력을 낮춰 표피에 잘 접촉. **폐포** 를 둘러싼 계면활성제는 폐가 효율적으로 작동하는 데 절대적으로 중요.

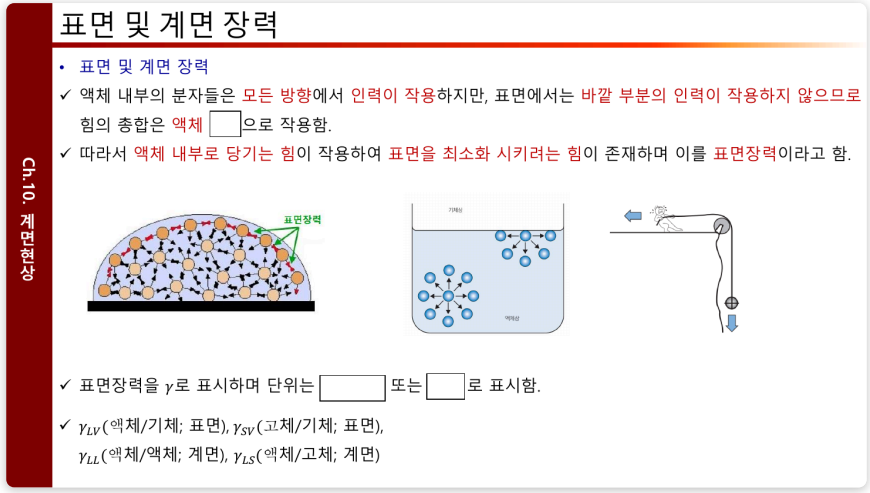
시험 포인트 Summary 1: (**계면**) 액체/고체끼리 · (**표면**) 액체-기체, 고체-기체.

03 표면 및 계면 장력 — 왜 생기나 (빈칸 정답)

Origin of surface tension

핵심 키워드

- 내부: 합력 0
- 표면: 합력이 안쪽
- 표면적 최소화
- γ: dyne/cm, N/m



한 줄 요약

액체 내부 분자는 사방에서 당겨져 합력이 0이지만, 표면 분자는 바깥쪽에서 당기는 분자가 없어 합력이 안쪽(수직 아래)으로 작용한다. 그래서 표면적을 최소화하려는 힘, 즉 표면 장력이 생긴다. 단위는 dyne/cm 또는 N/m.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 표면 및 계면 장력

- 액체 내부의 분자들은 모든 방향에서 인력이 작용하지만, 표면에서는 바깥 부분의 인력이 작용하지 않으므로 힘의 총합은 액체 **안쪽**으로 작용함.
- 따라서 액체 내부로 당기는 힘이 작용하여 표면을 최소화 시키려는 힘이 존재하며 이를 표면장력이라고 함.
- 표면장력을 γ로 표시하며 단위는 **dyne/cm** 또는 **N/m**로 표시함.
- γ_{LV} (액체/기체; 표면), γ_{SV} (고체/기체; 표면), γ_{LL} (액체/액체; 계면), γ_{LS} (액체/고체; 계면)

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
힘의 총합은 액체 ___으로	**안쪽**
단위 ___ 또는 ___	**dyne/cm** / **N/m**

✓ 그림 해석 — 합력은 아래, 장력은 옆으로

표면 분자의 **알짜힘은 수직 아래**(내부 방향)지만, 표면 장력은 **옆 분자들을 잡아당기는 텐션**으로 나타나. 오른쪽 그림의 **도르래**처럼 추는 아래로 당기지만 줄의 장력은 옆으로 걸리는 것과 같아.

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [03:45~07:20] "이 문제가 예전에 **국시에서도 한 번 나온 적** 이 있어요." "소금쟁이가 물에 뜰 수 있는 것은 표면의 물 분자들끼리 서로 잡아당기는 서페이스 텐션 때문."

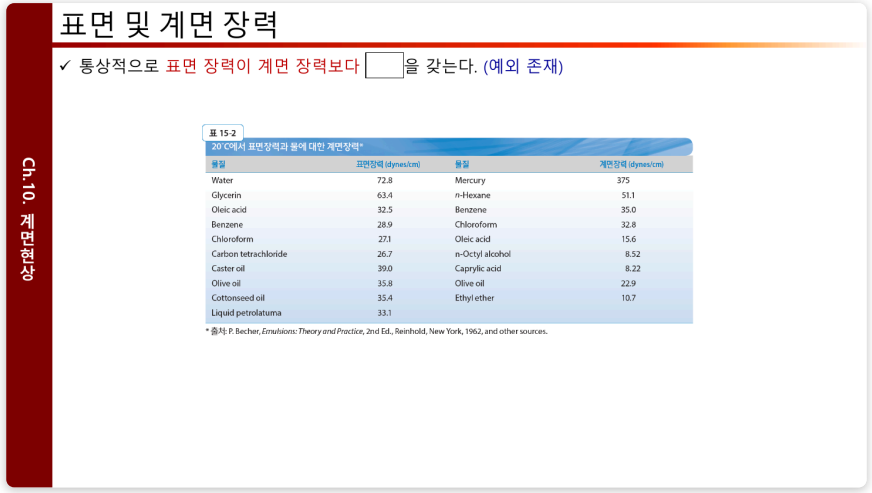
혼동 주의 "표면 장력은 액체 바깥쪽으로 작용한다" → **X** . 힘의 총합은 **안쪽** , 장력은 표면을 따라 옆으로.

04 표면 및 계면 장력 — 표면 장력이 보통 더 크다 (빈칸 정답)

Surface vs interfacial tension

핵심 키워드

- 표면 장력 > 계면 장력
- 올레산 32.5 → 15.6
- 예외: 클로로포름 · 벤젠
- 인력 ↔ 반발력



한 줄 요약

통상 표면 장력(상대가 공기)이 계면 장력(상대가 다른 액체)보다 크다. 공기는 거의 당기지 않지만 다른 액체는 위로 당겨 아래 합력을 상쇄하기 때문. 예외인 클로로포름·벤젠은 물과 반발해 계면 장력이 오히려 커진다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 통상적으로 표면 장력이 계면 장력보다 **큰 값**을 갖는다. (예외 존재)

물질	표면장력 (dyne/cm)	물에 대한 계면장력	변화
Water	72.8	—	
Oleic acid (올레산)	32.5	15.6	감소 (통상)
Olive oil	35.8	22.9	감소 (통상)
Chloroform	27.1	32.8	증가 (예외)
Benzene	28.9	35.0	증가 (예외)
Mercury	—	375	

(표 15-2, 20°C, Becher)

상세 설명 · 풀이

✓ 왜 표면 장력이 더 클까? (녹취 07:20~16:12)

상황	위쪽에서 당기는 힘	결과
액체 / **공기** (표면)	거의 없음 (공기 분자는 멀리 퍼져 있음)	아래 합력 그대로 → 장력 큼
올레산 / **물** (계면)	–COOH(카복실기)가 물과 친함 → **인력**	아래 합력 상쇄 → 장력 ↓
클로로포름 / **물** (계면)	물과 안 친함 → **반발력**	아래로 더 밀림 → 장력 ↑

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [16:12] "계면을 형성하는 두 리퀴드가 **인력(어트랙션)** 이 작용하면 표면장력이 더 커지고, **척력·반발력** 이 작용하면 계면 장력이 더 큰 양상."

밀도는? 올레산 0.895(물 위), 클로로포름 1.483(물 아래). 교수님: "밀도 때문에 차이가 있는 건 아니에요" — 그림에서 어느 층이 위인지 그리려고 쓴 값.

시험 포인트 Summary 1: 통상적으로 (**표면**) 장력이 (**계면**) 장력보다 큰 값.

05 표면 장력과 표면자유에너지 — 표면 장력 측정 (빈칸 정답)

Measuring surface tension (wire frame)

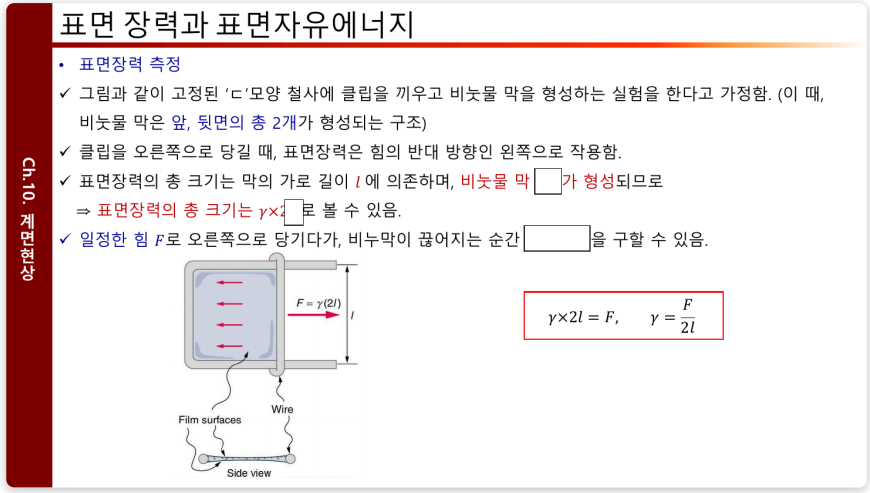
핵심 키워드

ㄷ자 철사 + 비누막

막 2개 (앞·뒤)

γ × 2l = F

γ = F/2l



한 줄 요약

ㄷ자 철사에 클립을 끼워 비누막을 만들고 클립을 당긴다. 막은 앞·뒤 2면이라 표면 장력의 총 크기는 γ×2l. 막이 끊어지는 순간의 힘 F로 γ = F/2l을 구한다 — 표면 장력 = 길이당 힘.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 표면장력 측정

- 그림과 같이 고정된 'ㄷ'모양 철사에 클립을 끼우고 비눗물 막을 형성 (비눗물 막은 **앞, 뒷면의 총 2개**)
- 클립을 오른쪽으로 당길 때, 표면장력은 힘의 반대 방향인 **왼쪽**으로 작용함
- 표면장력의 총 크기는 막의 가로 길이 l에 의존하며, 비눗물 막 **2개**가 형성되므로 ⇒ 표면장력의 총 크기는 γ×2**l**로 볼 수 있음
- 일정한 힘 F로 오른쪽으로 당기다가, 비누막이 끊어지는 순간 **표면장력**을 구할 수 있음

$$\gamma \times 2l = F, \quad \gamma = \frac{F}{2l}$$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
비눗물 막 ___가 형성	2개	옆에서 보면 위·아래 두 면
γ × 2___	l	장력은 막의 가로 길이에 비례
끊어지는 순간 ___을 구함	표면장력	버틸 수 있는 최대 힘

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [18:36] "클립이 길어질수록 표면에 있는 입자 개수가 많아지니까 표면 장력은 길이 l에 의존." [20:20] "표면 장력은 **거리에 걸리는 힘** . 표면 자유 에너지는 또 다르게 표현할 수 있으니 기억해 두세요."

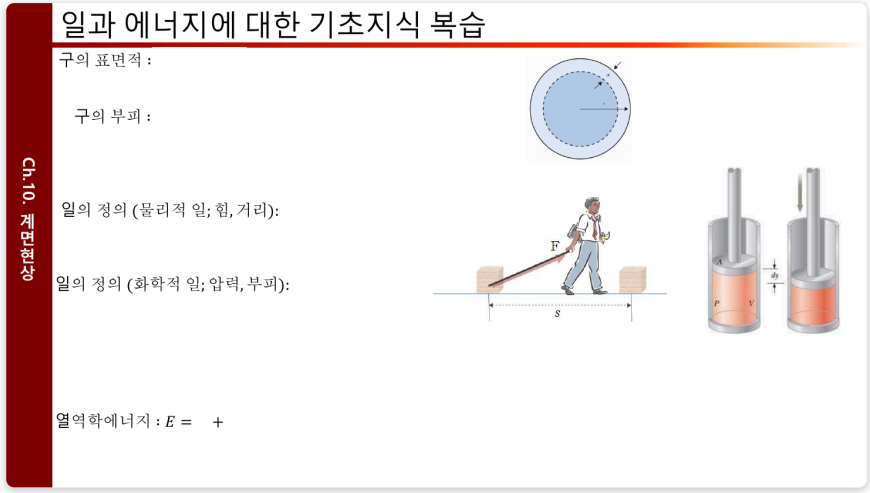
혼동 주의 분모의 **2** 를 빼먹기 쉬워. 비누막은 앞·뒤 두 면 → 2l.

일과 에너지에 대한 기초지식 복습 (빈칸 정답)

Work & energy review

핵심 키워드

- 구 표면적 $4\pi r^2$
- 구 부피 $(4/3)\pi r^3$
- 물리적 일 W = F·s
- 화학적 일 W = P·V



한 줄 요약

Young-Laplace 유도에 쓸 기초. 구의 표면적 $4\pi r^2$을 적분하면 부피 $(4/3)\pi r^3$. 일은 물리적으로 힘×거리, 화학적으로 압력×부피. 에너지 E = Q + W에서 열 출입이 없으면 일 = 에너지.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

항목	정답
구의 표면적	$4\pi r^2$
구의 부피	$(4/3)\pi r^3$ (= $\int_0^r 4\pi r^2\, dr$)
일의 정의 (물리적 일; 힘, 거리)	W = F · s
일의 정의 (화학적 일; 압력, 부피)	W = P · V
열역학에너지	E = Q + W

상세 설명 · 풀이

✓ 왜 복습하나?

- **적분**: 얇은 구 껍질(표면적 × 두께 dr)을 쌓으면 부피 → Young-Laplace에서 부피 변화 = $4\pi r^2 \cdot dr$
- **물리적 일 = 화학적 일**: 같은 일을 두 관점으로 계산해 같다고 놓는 게 Young-Laplace 유도의 핵심
- **열 출입이 없으면 (Q = 0) 일 = 에너지** → 표면 장력 = 면적당 에너지로도 표현

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [22:14] "둘 다 똑같이 일이기 때문에 서로 아예 동떨어져 있는 것이 아니에요. 어떤 측면에서는 물리적 일, 어떻게 봤을 때는 화학적 일로 표현." [23:06] "특정 온도에서 일어나는 일에 대해서는 열의 출입이 없기 때문에 곧 일이 에너지."

07 표면 장력과 표면자유에너지 — W = γΔA (빈칸 정답)

Surface free energy

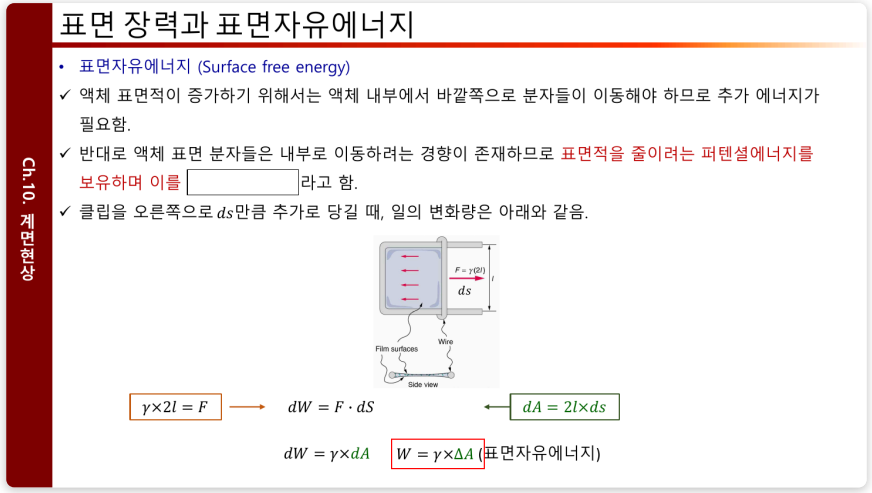
핵심 키워드

표면적 ↑ → 추가 에너지

표면을 줄이려는 퍼텐셜에너지

dW = γ·dA

γ = W/ΔA



한 줄 요약

표면적을 늘리려면 내부 분자를 표면으로 올려야 해서 추가 에너지가 든다. 반대로 표면 분자는 안으로 들어가려 해서 표면적을 줄이려는 퍼텐셜에너지를 갖는데, 이것이 표면자유에너지다. dW = F·ds = γ·2l·ds = γ·dA → W = γΔA.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 표면자유에너지 (Surface free energy)

- 액체 표면적이 증가하기 위해서는 액체 내부에서 바깥쪽으로 분자들이 이동해야 하므로 **추가 에너지**가 필요함
- 반대로 액체 표면 분자들은 내부로 이동하려는 경향이 존재하므로 표면적을 줄이려는 퍼텐셜에너지를 보유하며 이를 **표면자유에너지** 라고 함
- 클립을 오른쪽으로 ds만큼 추가로 당길 때, 일의 변화량은 아래와 같음

γ × 2l = F → dW = F · ds = γ × 2l × ds, dA = 2l × ds

dW = γ × dA → W = γ × ΔA (표면자유에너지)

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
이를 ___라고 함	**표면자유에너지**

✓ 표면 장력의 두 얼굴

표현	식	의미
길이당 힘	γ = F/2l	dyne/cm
면적당 에너지	γ = W/ΔA	erg/cm² (= dyne/cm)

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [23:35~25:17] "물이 담긴 컵을 흔들면 표면이 요동치고 표면 분자가 많아져요. 시간이 지나면 다시 안정한 상태(표면적 최소)로 돌아오죠." [26:55] "표면 장력은 거리에 걸리는 힘 또는 면적에 걸리는 에너지로 표현할 수 있습니다."

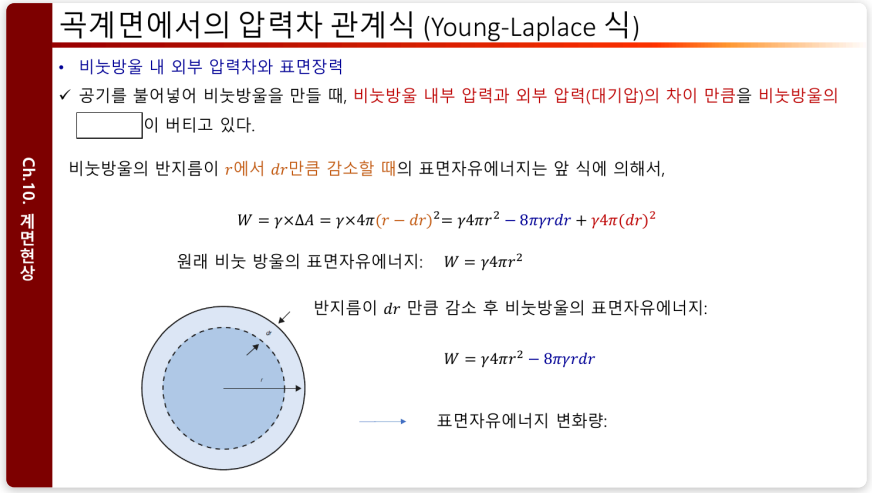
시험 포인트 단위 면적(ΔA = 1)이면 에너지 = γ 값 그대로 → 부착일·응집일을 γ로 쓰는 근거 (슬라이드 12).

08 곡계면에서의 압력차 — Young-Laplace 식 ① 물리적 일 (빈칸 정답)

Young-Laplace equation: surface energy change

핵심 키워드

내부 압력 > 외부 압력 | 압력차를 표면장력이 버팀 | r → r − dr | 변화량 −8πγr dr



한 줄 요약

비눗방울은 내부 압력이 대기압보다 크고, 그 차이를 표면장력이 버틴다. 반지름이 r에서 dr만큼 줄면 표면자유에너지는 γ·4π(r−dr)² ≈ γ4πr² − 8πγr dr ((dr)²는 무시) → 변화량 −8πγr dr.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 비눗방울 내 외부 압력차와 표면장력

공기를 불어넣어 비눗방울을 만들 때, 비눗방울 내부 압력과 외부 압력(대기압)의 차이 만큼을 비눗방울의 **표면장력**이 버티고 있다.

비눗방울의 반지름이 r에서 dr만큼 감소할 때의 표면자유에너지는 앞 식에 의해서,

$W = \gamma \times \Delta A = \gamma \times 4\pi(r - dr)^2 = \gamma 4\pi r^2 - 8\pi\gamma r\, dr + \gamma 4\pi(dr)^2$

원래 비눗방울: $W = \gamma 4\pi r^2$

dr만큼 감소 후: $W = \gamma 4\pi r^2 - 8\pi\gamma r\, dr$

표면자유에너지 변화량: $-8\pi\gamma r\, dr$

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
비눗방울의 ___이 버티고 있다	표면장력
표면자유에너지 변화량	$-8\pi\gamma r\, dr$

✓ 유도 포인트

- $(r - dr)^2 = r^2 - 2r\cdot dr + (dr)^2$ → γ4π를 곱하면 $-8\pi\gamma r\, dr$이 나옴
- $(dr)^2$는 극소량 × 극소량 → 0으로 무시
- 반지름이 줄면 표면적이 줄어 → 에너지 변화가 음수

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [27:49] "바람을 불어넣어 비눗방울이 만들어졌으니 내부 압력이 더 세다. 이 압력 차이만큼 비눗방울의 표면 장력이 버티고 있는 겁니다." [28:34] "dr은 극소량이니 극소량 곱하기 극소량은 그냥 0."

비유 풍선 고무(표면장력)가 안의 공기(압력)를 꽉 조이고 있는 것과 같아.

09 곡계면에서의 압력차 — Young-Laplace 식 ② ΔP = 2γ/r (빈칸 정답)

Young-Laplace: ΔP = 2γ/r

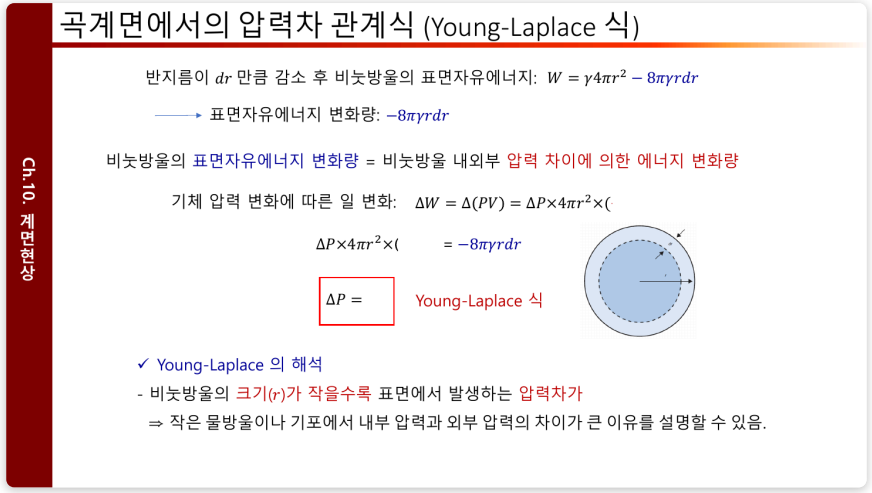
핵심 키워드

물리적 일 = 화학적 일

ΔW = ΔP × 4πr² × (−dr)

ΔP = 2γ/r

r 작을수록 ΔP 큼



한 줄 요약

표면자유에너지 변화량(물리적 일)은 내외부 압력 차이에 의한 일(화학적 일, ΔP·ΔV)과 같다. 부피 변화는 4πr²×(−dr). 두 식을 같게 놓으면 ΔP = 2γ/r — 방울이 작을수록 내외부 압력차가 크다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

W = γ4πr² − 8πγr dr → 표면자유에너지 변화량: −8πγr dr

비눗방울의 표면자유에너지 변화량 = 비눗방울 내외부 압력 차이에 의한 에너지 변화량

기체 압력 변화에 따른 일 변화: ΔW = Δ(PV) = ΔP × 4πr² × (−dr)

ΔP × 4πr² × (−dr) = −8πγr dr

$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$ Young-Laplace 식

✓ Young-Laplace 의 해석

비눗방울의 크기(r)가 작을수록 표면에서 발생하는 압력차가 **큼**.
⇒ 작은 물방울이나 기포에서 내부 압력과 외부 압력의 차이가 큰 이유를 설명할 수 있음.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답	이유
× ( ) 두 칸	**−dr**	부피 변화 = 표면적 × 두께 (반지름이 줄어서 −)
ΔP =	**2γ/r**	양변의 4πr dr 약분
압력차가 ___	**큼**	ΔP ∝ 1/r

✓ 약분 한 줄씩

ΔP·4πr²·(−dr) = −8πγr·dr → 양변 ÷ (−4πr·dr) → ΔP·r = 2γ → **ΔP = 2γ/r**

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [29:56] "동일한 현상을 물리적 일의 관점으로 계산한 것과 화학적 일로 계산한 것은 **같아야 돼요** ."

시험 포인트 Summary 2: ΔP = 2γ/r의 **분모 = r** . "반지름이 클수록 압력차가 크다" → X.

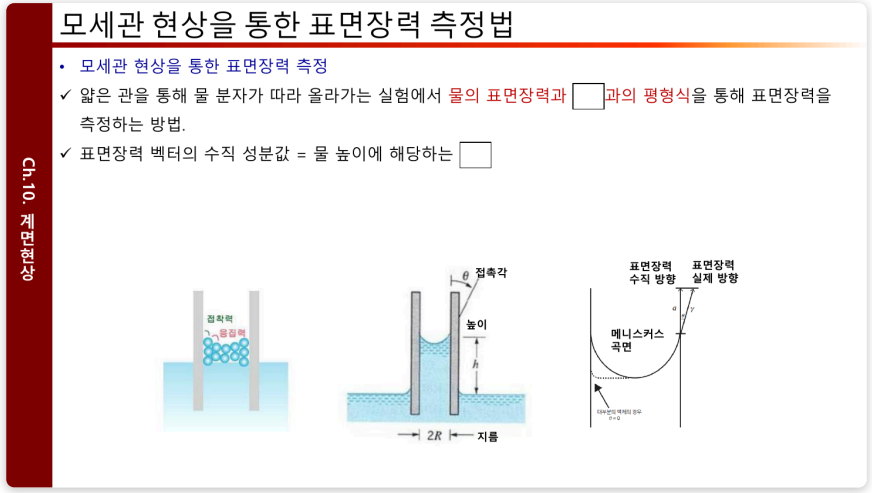
혼동 주의 비누막 방울은 원래 막이 2면이라 4γ/r로 쓰는 교재도 있어. 강의는 **ΔP = 2γ/r** (한 면 기준).

10 모세관 현상을 통한 표면장력 측정법 ① 원리 (빈칸 정답)

Capillary rise method

핵심 키워드

- 모세관 상승법
- 표면장력 ↔ 중력 평형
- 수직 성분 = 물기둥 무게
- 접촉각 θ



한 줄 요약

얇은 관을 물에 꽂으면 물이 관을 따라 올라간다. 위로 당기는 표면장력(수직 성분)과 아래로 당기는 물기둥의 무게(중력)가 같아지는 높이에서 멈춘다. 이 평형식으로 표면장력을 잰다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 모세관 현상을 통한 표면장력 측정

- 얇은 관을 통해 물 분자가 따라 올라가는 실험에서 물의 표면장력과 **중력** 과의 평형식을 통해 표면장력을 측정하는 방법
- 표면장력 벡터의 수직 성분값 = 물 높이에 해당하는 **무게**

그림: 관 벽의 **접착력**(부착력)과 물 분자끼리의 **응집력** → 메니스커스(곡면) 형성. 접촉각 θ, 높이 h, 지름 2R. 표면장력의 **실제 방향**은 벽을 따라 비스듬히, **수직 방향** 성분은 γcosθ.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
물의 표면장력과 ___과의 평형식	중력
물 높이에 해당하는 ___	무게

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [32:50] "위로 잡아당기는 표면장력은 실제로는 메니스커스, 즉 캐필러리에서의 **부착력** 이 먼저 작용하고, 부착력에 의해 올라간 분자들이 옆 분자들을 잡아당기는 것. 그래서 실제 방향은 사선이라 엄밀히는 γcosθ인데, **대부분의 액체는 θ가 0** 이라 거의 무시해도 상관없습니다."

Capillary rise "캐필러리 라이즈" = 모세관 상승법. 수은처럼 θ > 90°인 액체는 오히려 내려가(모세관 하강).

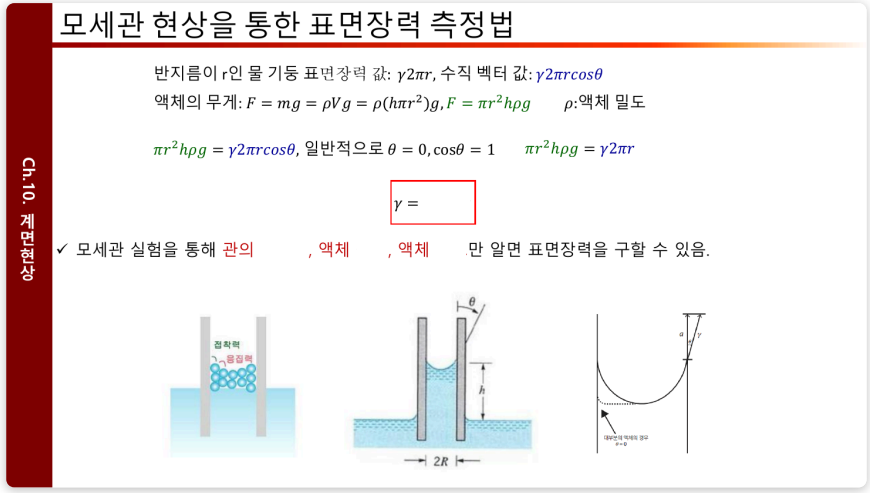
시험 포인트 Summary 2: 물의 (**표면장력**)과 중력의 평형 · 수직 성분값 = (**물 높이**)에 해당하는 무게.

11 모세관 현상을 통한 표면장력 측정법 ② γ = ½rhρg (빈칸 정답)

Capillary rise: γ = ½ rhρg

핵심 키워드

위: γ·2πr·cosθ | 아래: πr²hρg | θ = 0 → cosθ = 1 | γ = ½ rhρg



한 줄 요약

위로 당기는 힘은 관 둘레 2πr × γ × cosθ, 아래로 당기는 힘은 물기둥 무게 mg = ρVg = πr²hρg. θ ≈ 0이면 2πrγ = πr²hρg → γ = ½rhρg. 관의 반지름, 액체 높이, 액체 밀도만 알면 표면장력을 구한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

반지름 r인 물기둥 표면장력 값: γ2πr, 수직 벡터 값: γ2πr cosθ

액체의 무게: F = mg = ρVg = ρ(hπr²)g, F = πr²hρg (ρ: 액체 밀도)

πr²hρg = γ2πr cosθ, 일반적으로 θ = 0, cosθ = 1 → πr²hρg = γ2πr

γ = ½ rhρg

✓ 모세관 실험을 통해 관의 **반지름**, 액체 **높이**, 액체 **밀도**만 알면 표면장력을 구할 수 있음.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
γ =	**½ rhρg**
관의 ___, 액체 ___, 액체 ___	**반지름** · **높이** · **밀도**

✓ 식 정리

γ·2πr = πr²hρg → 양변 ÷ 2πr → **γ = rhρg/2**

원문 확인 이 슬라이드에 숨겨진 원문은 "γ = rhρg"로 **½이 빠져** 있어. 강의("γ = ½ rhρg로 표현")와 Summary 2(γ = ½...) 모두 ½이 있으니 **½ rhρg** 가 맞아.

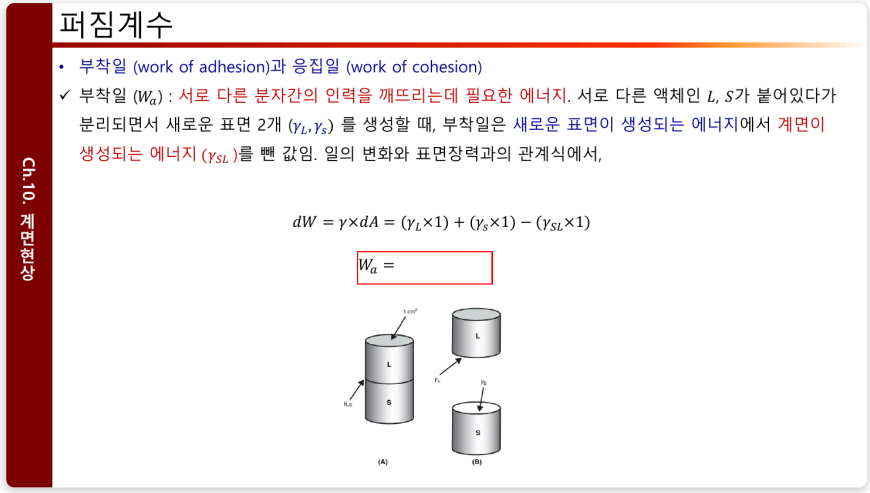
🎤 **교수님 (12주차 강의)** [34:57] "모세관 실험을 통해서 관의 반지름, 그리고 액체의 높이, 액체의 밀도만 알면 표면장력을 구할 수 있게 되는 것입니다."

거꾸로 보면 h = 2γ/(rρg) → **관이 가늘수록(r ↓) 더 높이** 올라가.

시험 포인트 g(중력가속도)는 상수라 "알아야 할 것" 3개는 반지름·높이·밀도.

핵심 키워드

- 서로 다른 분자 간 인력
- 새 표면 2개 − 계면 1개
- 단위 면적 dA = 1
- Wa = γL + γS − γSL



한 줄 요약

부착일은 서로 다른 액체 L, S가 붙어 있다가 분리될 때 필요한 에너지. 새로 표면 2개(γL, γS)가 생기고 계면 1개(γSL)가 사라지므로, 단위 면적 기준 Wa = γL + γS − γSL.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 부착일 (work of adhesion)과 응집일 (work of cohesion)

✓ 부착일 (W_a) : 서로 다른 분자간의 인력을 깨뜨리는데 필요한 에너지. 서로 다른 액체인 L, S가 붙어있다가 분리되면서 새로운 표면 2개 (γ_L, γ_S)를 생성할 때, 부착일은 새로운 표면이 생성되는 에너지에서 계면이 생성되는 에너지 (γ_{SL})를 뺀 값임. 일의 변화와 표면장력과의 관계식에서,

$$dW = \gamma \times dA = (\gamma_L \times 1) + (\gamma_S \times 1) - (\gamma_{SL} \times 1)$$

$$W_a = \gamma_L + \gamma_S - \gamma_{SL}$$

그림 (A) L과 S가 붙어 있음(계면 1개) → (B) 떼어 냄(표면 2개).

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
W_a =	$\gamma_L + \gamma_S - \gamma_{SL}$

✓ 왜 γ를 그대로 더하고 빼나?

- W = γ·ΔA인데 **단위 면적(dA = 1 cm²)**으로 보면 에너지 = γ 값
- 생긴 것(표면 L, 표면 S)은 +, 없어진 것(계면 SL)은 −
- 열 출입 없음 → 표면자유에너지 변화 = 일

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [38:15] "표면 장력에 **길이** 를 곱하면 힘(F), **면적** 을 곱하면 일(W). 단위 면적이라 A를 1로 봤기 때문에 에너지를 표면 장력으로 표현할 수 있는 거예요."

비유 찍찍이(벨크로) 두 장을 떼는 일 = 새 면 두 개를 만드는 일 − 원래 붙어 있던 면.

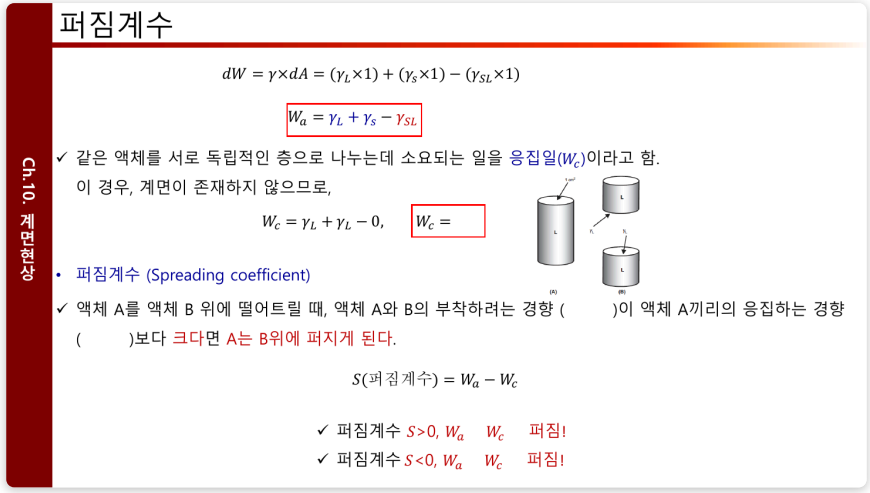
핵심 키워드

Wc = 2γL

같은 액체 → 계면 없음

S = Wa − Wc

S > 0 퍼짐 · S < 0 안 퍼짐



한 줄 요약

응집일은 같은 액체를 두 층으로 나누는 일. 계면이 없으므로 Wc = 2γL. 액체 A를 B 위에 떨어뜨릴 때 부착하려는 경향(Wa)이 응집하려는 경향(Wc)보다 크면 퍼진다: S = Wa − Wc.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

$W_a = \gamma_L + \gamma_S - \gamma_{SL}$

✓ 같은 액체를 서로 독립적인 층으로 나누는데 소요되는 일을 **응집일(W_c)**이라고 함. 이 경우, 계면이 존재하지 않으므로,

$W_c = \gamma_L + \gamma_L - 0,$ $W_c = 2\gamma_L$

✓ 퍼짐계수 (Spreading coefficient)

액체 A를 액체 B 위에 떨어트릴 때, 액체 A와 B의 부착하려는 경향 (**부착일**)이 액체 A끼리의 응집하는 경향 (**응집일**)보다 크다면 A는 B위에 퍼지게 된다.

$S(\text{퍼짐계수}) = W_a - W_c$

$S > 0$, W_a > W_c 잘 퍼짐!

$S < 0$, W_a < W_c 안 퍼짐!

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
W_c =	$2\gamma_L$
부착하려는 경향 ( )	부착일
응집하는 경향 ( )	응집일
S > 0일 때 W_a ( ) W_c	> → 퍼짐
S < 0일 때 W_a ( ) W_c	< → 안 퍼짐

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [40:04] "**뭐 위에 뭐를 떨어뜨리는 것인지** 를 한번 보셔야 돼요. 자기들끼리 뭉치는 것보다 새로 만난 애와 더 친하게 지내고자 한다면 퍼지게 되겠죠." [40:59] "부착일은 뭐가 기준이든 상관없지만, **응집일은 떨어뜨린 액체(A)의 것** 을 빼야 돼요."

국시 기출 [35:46] "이 퍼짐 계수는 개념적으로도 예전에 국시에 나왔던 적이 있습니다."

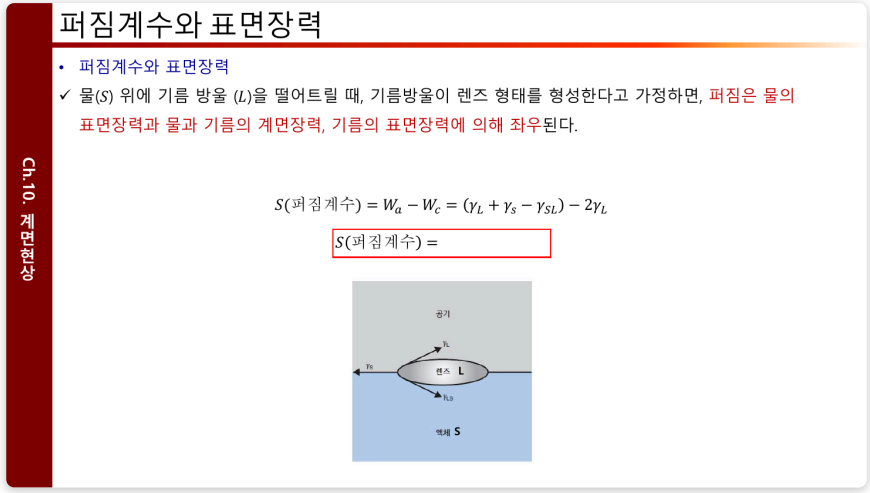
비유 전학생(A)이 새 반(B)에 퍼지려면 반 친구들과 친해지려는 마음(W_a)이 원래 친구들끼리 뭉치려는 마음(W_c)보다 커야 해.

14 퍼짐계수와 표면장력 — S = γS − (γL + γSL) (빈칸 정답)

Spreading coefficient in terms of γ

핵심 키워드

- 물(S) 위 기름(L)
- 렌즈 형태 가정
- Wa − Wc 대입
- S = γS − (γL + γSL)



한 줄 요약

물(S) 위에 기름(L)을 떨어뜨리면 퍼짐은 물의 표면장력, 물–기름 계면장력, 기름의 표면장력이 정한다. S = Wa − Wc = (γL + γS − γSL) − 2γL = γS − (γL + γSL).

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 퍼짐계수와 표면장력

물(S) 위에 기름 방울 (L)을 떨어트릴 때, 기름방울이 렌즈 형태를 형성한다고 가정하면, 퍼짐은 물의 표면장력과 물과 기름의 계면장력, 기름의 표면장력에 의해 좌우된다.

> **$S(\text{퍼짐계수}) = W_a - W_c = (\gamma_L + \gamma_S - \gamma_{SL}) - 2\gamma_L$**
>
> **$S(\text{퍼짐계수}) = \gamma_S - (\gamma_L + \gamma_{SL})$**

그림: 공기 아래 물(S) 위에 렌즈 모양 기름(L). γ_S는 렌즈를 바깥으로 펼치고, γ_L과 γ_{LS}는 렌즈를 오므림.

상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
S(퍼짐계수) =	$\gamma_S - (\gamma_L + \gamma_{SL})$

✓ 그림으로 보는 힘 겨루기

힘	방향	효과
γ_S (아래 액체 표면장력)	렌즈 바깥쪽	퍼뜨림
$\gamma_L + \gamma_{SL}$	렌즈 안쪽	오므림 (렌즈 유지)

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [42:00] "떨어뜨려주는 게 뭐였죠? **기름** . 기름의 표면 장력($2\gamma_L$)만큼 워크 오브 어드히전에서 빼준 거죠."

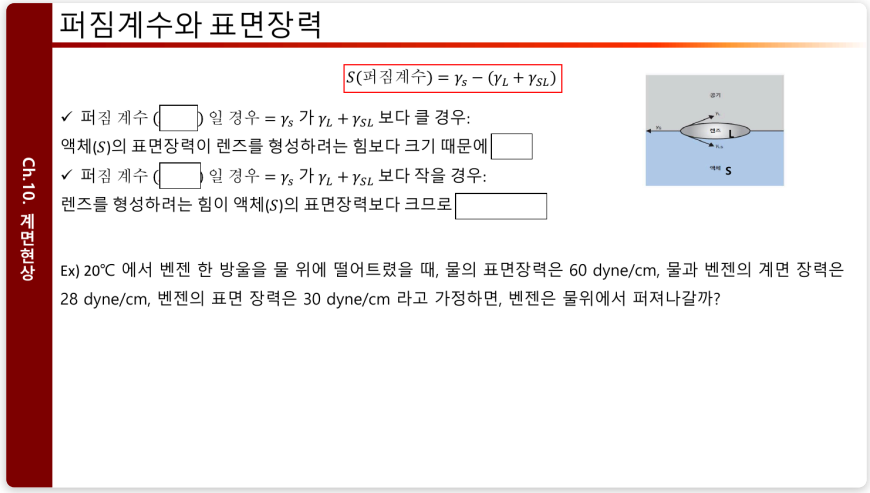
혼동 주의 "S"가 두 번 쓰여: **S(퍼짐계수)** 와 **γ_S(아래 액체 = substrate)** . 아래 깔린 액체가 S, 떨어뜨린 액체가 L.

15 퍼짐계수와 표면장력 — 퍼짐 조건 · 벤젠 예제 (빈칸 정답)

Spreading condition · benzene on water

핵심 키워드

- S > 0: γS > γL + γSL → 퍼짐
- S < 0 → 렌즈
- 물 60 · 벤젠 30 · 계면 28
- 60 − 58 = 2 > 0



한 줄 요약

S > 0이면 아래 액체의 표면장력이 렌즈를 만들려는 힘보다 커서 퍼지고, S < 0이면 렌즈로 남는다. 예제: 물 60, 벤젠 30, 계면 28 → S = 60 − (30 + 28) = 2 > 0 → 벤젠은 물 위에 퍼진다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

S(퍼짐계수) = γ_S − (γ_L + γ_{SL})

- 퍼짐 계수 (**S > 0**) 일 경우 = γ_S가 γ_L + γ_{SL}보다 클 경우: 액체(S)의 표면장력이 렌즈를 형성하려는 힘보다 크기 때문에 **퍼짐**
- 퍼짐 계수 (**S < 0**) 일 경우 = γ_S가 γ_L + γ_{SL}보다 작을 경우: 렌즈를 형성하려는 힘이 액체(S)의 표면장력보다 크므로 **퍼지지 않음**

✓ Ex) 20°C, 벤젠 한 방울을 물 위에

물의 표면장력 60 dyne/cm, 물과 벤젠의 계면 장력 28 dyne/cm, 벤젠의 표면 장력 30 dyne/cm 라고 가정하면, 벤젠은 물 위에서 퍼져나갈까?

S = γ_S − (γ_L + γ_{SL}) = 60 − (30 + 28) = 2 > 0 → 퍼져나간다

상세 설명 · 풀이

단계	내용
👀 단서	물 **위에** 벤젠 → 아래(S) = 물, 떨어뜨린 것(L) = 벤젠
💡 대입	γ_S = 60, γ_L = 30, γ_{SL} = 28
🧮 계산	60 − 58 = **2**
✅ 결론	S > 0 → 퍼짐

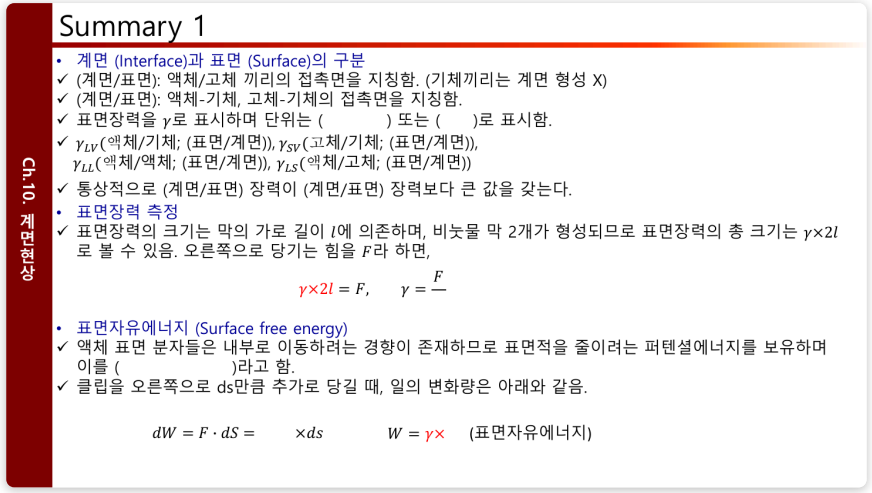
원문 확인 숨겨진 원문은 "60 − 28 + 30 > 0"으로 괄호가 빠져 있어 그대로 계산하면 62가 돼. 공식대로 **60 − (28 + 30) = 2** 가 맞고, 강의도 "60과 58을 비교"라고 설명했어.

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [44:00] "**뭐에서 뭘 떨어뜨렸는지** 를 생각하셔야 돼요. 물에다가 벤젠을 떨어뜨렸기 때문에 γ_S가 물(60), γ_L이 벤젠(30)."

함정 벤젠 위에 물을 떨어뜨리면? S = 30 − (60 + 28) < 0 → 물은 렌즈로 남음. **순서가 바뀌면 답이 바뀐다** . (실제 물은 72.8 — 예제는 가정값)

핵심 키워드

계면 vs 표면 | dyne/cm · N/m | 표면 > 계면 장력 | γ = F/2l · W = γΔA



한 줄 요약

계면(액체/고체끼리)과 표면(한쪽이 기체) 구분, 단위, γLV·γSV는 표면·γLL·γLS는 계면, 표면 장력 > 계면 장력. 측정 γ = F/2l, 표면자유에너지 W = γΔA.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 계면 (Interface)과 표면 (Surface)의 구분

- (**계면** /표면): 액체/고체 끼리의 접촉면을 지칭함. (기체끼리는 계면 형성 X)
- (계면/ **표면**): 액체-기체, 고체-기체의 접촉면을 지칭함.
- 표면장력을 γ로 표시하며 단위는 (**dyne/cm**) 또는 (**N/m**)로 표시함.
- γ_{LV}(액체/기체; (**표면** /계면)), γ_{SV}(고체/기체; (**표면** /계면)), γ_{LL}(액체/액체; (표면/ **계면**)), γ_{LS}(액체/고체; (표면/ **계면**))
- 통상적으로 (계면/ **표면**) 장력이 (**계면** /표면) 장력보다 큰 값을 갖는다.

✓ 표면장력 측정

비눗물 막 2개 → 표면장력의 총 크기 γ×2l. γ×2l = F, γ = F / **2l**

✓ 표면자유에너지 (Surface free energy)

- 표면적을 줄이려는 퍼텐셜에너지를 보유하며 이를 (**표면자유에너지**)라고 함.
- dW = F · ds = **γ×2l** ×ds, W = γ× **ΔA** (표면자유에너지)

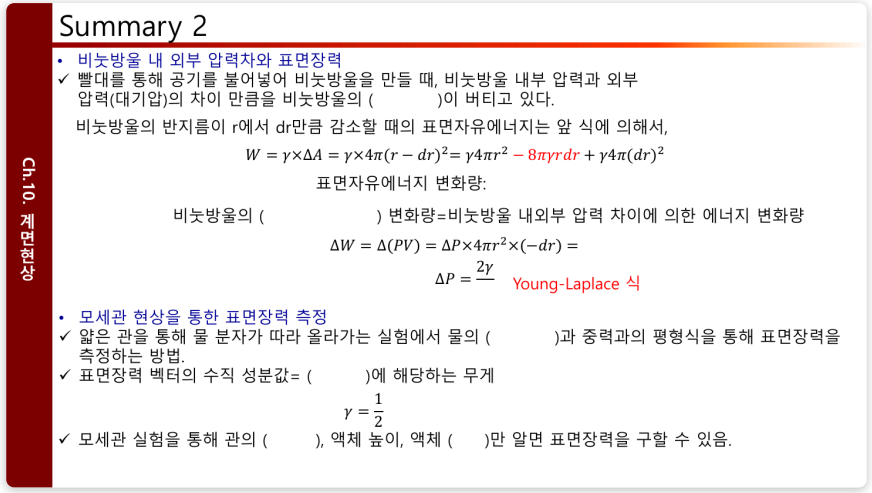
상세 설명 · 풀이

선택형 · 빈칸	정답	함정
액체/고체끼리 (계면/표면)	**계면**	기체끼리는 계면 없음
한쪽이 기체 (계면/표면)	**표면**	표면 ⊂ 계면
단위	**dyne/cm** · **N/m**	erg/cm²도 같은 차원
γ_{LV}, γ_{SV}	**표면**	V(vapor) = 기체가 있음
γ_{LL}, γ_{LS}	**계면**	기체 없음
(표면) 장력 > (계면) 장력	**표면** > **계면**	예외: 클로로포름·벤젠
γ = F/___	**2l**	막 앞·뒤 2면
dW = ___ × ds	**γ×2l**	= F
W = γ × ___	**ΔA**	면적 변화

OX 연습 ① 기체–기체 사이에도 계면이 있다 (X) ② γ_{LV}는 표면 장력이다 (O) ③ 표면 장력은 항상 계면 장력보다 크다 (X, 예외 존재)

핵심 키워드

표면장력이 버팀 | 표면자유에너지 변화량 | ΔP = 2γ/r | γ = ½rhρg



한 줄 요약

비눗방울 내외부 압력차를 표면장력이 버티고, 표면자유에너지 변화량(−8πγr dr) = 압력차에 의한 일(ΔP·4πr²·(−dr)) → ΔP = 2γ/r. 모세관: 표면장력과 중력의 평형, 수직 성분 = 물 높이에 해당하는 무게, γ = ½rhρg.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 비눗방울 내 외부 압력차와 표면장력

- 비눗방울 내부 압력과 외부 압력(대기압)의 차이 만큼을 비눗방울의 (**표면장력**)이 버티고 있다.
- W = γ×ΔA = γ×4π(r − dr)² = γ4πr² − 8πγr dr + γ4π(dr)²
- 표면자유에너지 변화량: **−8πγr dr**
- 비눗방울의 (**표면자유에너지**) 변화량 = 비눗방울 내외부 압력 차이에 의한 에너지 변화량
- ΔW = Δ(PV) = ΔP×4πr²×(−dr) = **−8πγr dr** → ΔP = 2γ/ **r** Young-Laplace 식

✓ 모세관 현상을 통한 표면장력 측정

- 물의 (**표면장력**)과 중력과의 평형식을 통해 표면장력을 측정하는 방법.
- 표면장력 벡터의 수직 성분값 = (**물 높이**)에 해당하는 무게
- γ = ½ **rhρg**
- 관의 (**반지름**), 액체 높이, 액체 (**밀도**)만 알면 표면장력을 구할 수 있음.

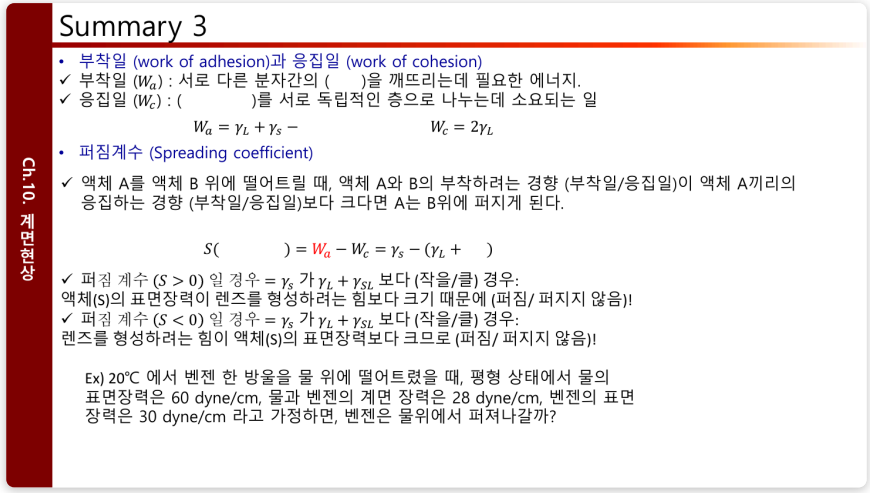
상세 설명 · 풀이

빈칸	정답
비눗방울의 ( )이 버팀	**표면장력**
표면자유에너지 변화량	**−8πγr dr**
비눗방울의 ( ) 변화량	**표면자유에너지**
ΔW = … =	**−8πγr dr**
ΔP = 2γ / ( )	**r**
물의 ( )과 중력	**표면장력**
( )에 해당하는 무게	**물 높이**
γ = ½ ( )	**rhρg**
관의 ( ), 액체 ( )	**반지름** · **밀도**

OX 연습 ① 작은 기포일수록 내외부 압력차가 크다 (O) ② 모세관이 굵을수록 물이 높이 올라간다 (X, h ∝ 1/r) ③ 모세관법으로 표면장력을 구하려면 접촉각을 반드시 측정해야 한다 (X, 대부분 θ ≈ 0)

핵심 키워드

- Wa: 서로 다른 분자 인력
- Wc: 같은 액체를 나누는 일
- S = Wa − Wc
- 벤젠 예제 S = 2 > 0



한 줄 요약

부착일 = 서로 다른 분자간 인력을 깨는 에너지(Wa = γL + γS − γSL), 응집일 = 같은 액체를 나누는 일(Wc = 2γL). 부착일이 응집일보다 크면 퍼진다. S = Wa − Wc = γS − (γL + γSL): S > 0이면 클 때 퍼짐, S < 0이면 작을 때 퍼지지 않음.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 부착일과 응집일

- 부착일 (W_a) : 서로 다른 분자간의 (**인력**)을 깨뜨리는데 필요한 에너지.
- 응집일 (W_c) : (**같은 액체**)를 서로 독립적인 층으로 나누는데 소요되는 일
- $W_a = \gamma_L + \gamma_S -$ **γ_{SL}** $W_c = 2\gamma_L$

✓ 퍼짐계수 (Spreading coefficient)

- 액체 A와 B의 부착하려는 경향 (**부착일** /응집일)이 액체 A끼리의 응집하는 경향 (부착일/ **응집일**)보다 크다면 A는 B위에 퍼지게 된다.
- S(**퍼짐계수**) = $W_a - W_c = \gamma_S - (\gamma_L +$ **γ_{SL}**)
- S > 0 = γ_S가 $\gamma_L + \gamma_{SL}$보다 (작을/ **클**) 경우: (**퍼짐** /퍼지지 않음)
- S < 0 = γ_S가 $\gamma_L + \gamma_{SL}$보다 (**작을** /클) 경우: (퍼짐/ **퍼지지 않음**)
- Ex) 물 60, 계면 28, 벤젠 30 → S = 60 − (30 + 28) = **2 > 0** → 퍼져나간다

상세 설명 · 풀이

선택형 · 빈칸	정답	함정
서로 다른 분자간의 ( )	인력	
( )를 독립적인 층으로	같은 액체	계면 없음 → $2\gamma_L$
$W_a = \gamma_L + \gamma_S - ($ $)$	γ_{SL}	
부착하려는 경향 (부착일/응집일)	부착일	
응집하는 경향 (부착일/응집일)	응집일	
S( )	퍼짐계수	
S > 0: (작을/클) · (퍼짐/안 퍼짐)	클 · 퍼짐	
S < 0: (작을/클) · (퍼짐/안 퍼짐)	작을 · 퍼지지 않음	

OX 연습 ① 응집일은 $W_c = \gamma_L + \gamma_S - \gamma_{SL}$이다 (X, 그건 부착일) ② 퍼짐계수가 음수면 렌즈 모양으로 남는다 (O) ③ 퍼짐계수 계산 시 아래 액체의 응집일을 뺀다 (X, **떨어뜨린 액체** 의 응집일)

🎤 **교수님 (12주차 강의)** [46:20] "부착 일과 응집 일 빈칸, 퍼짐 계수 빈칸, 두 개 중에 고르는 것, **예제 문제(Ex)** 도 한번 풀어보세요."